ソフトウェア情報学
基礎ゼミナールB
第６回

青森大学ソフトウェア情報学部

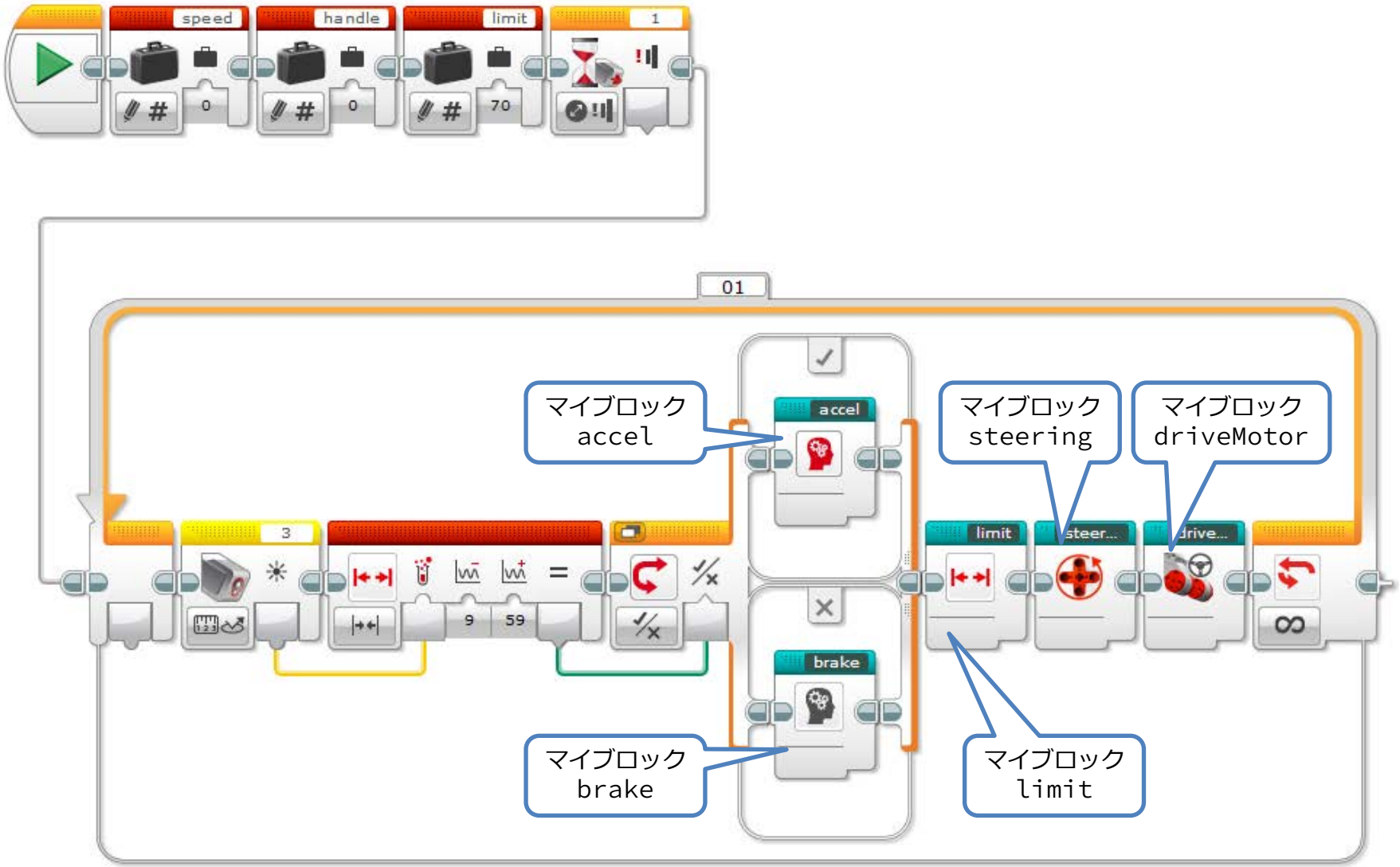
橋本　恭能

haship@aomori-u.ac.jp

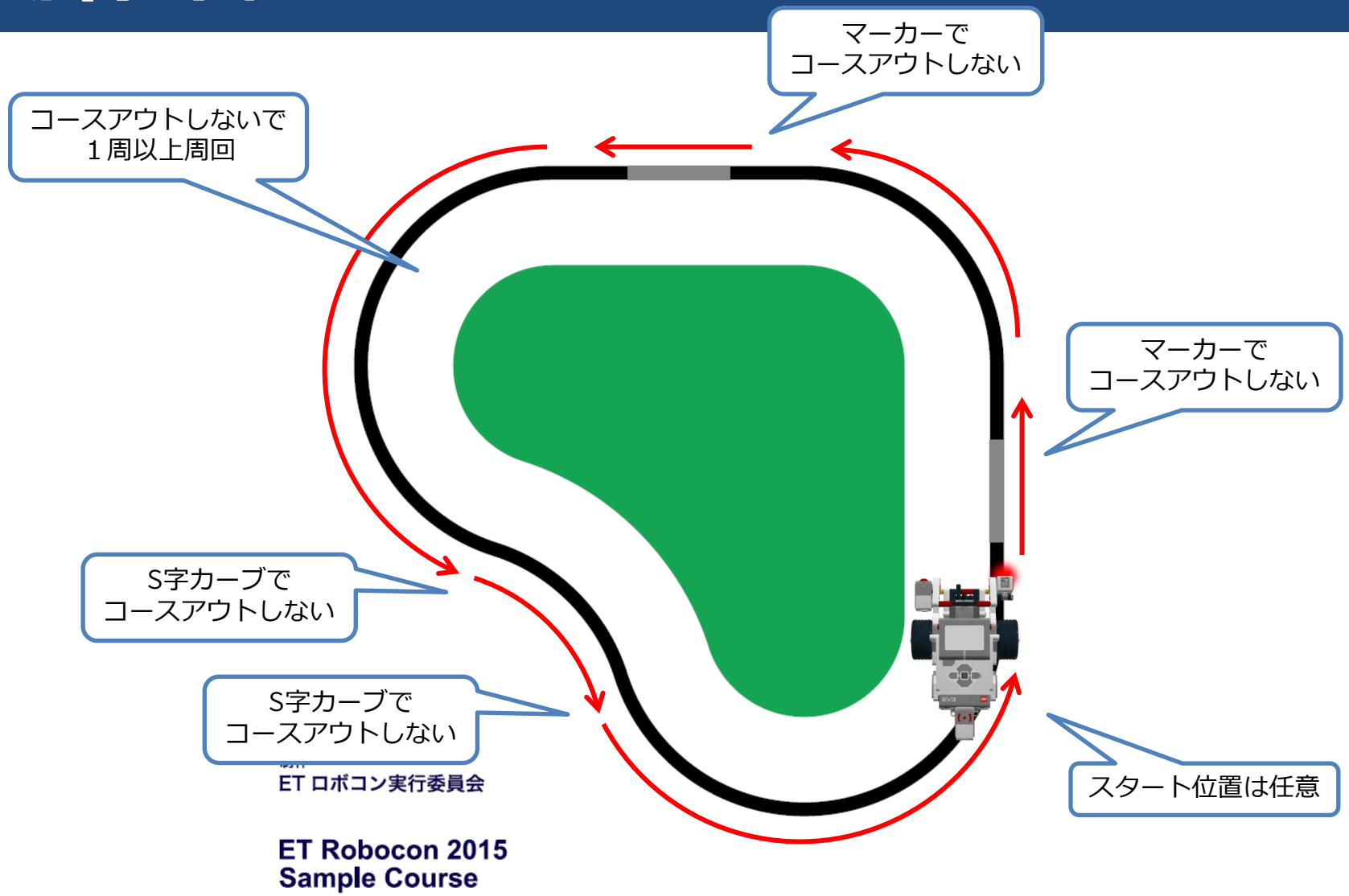
目次

- プログラム修正
  - マイブロックを作る（作業完了したか確認）
  - 動作確認
  - 調整について

プログラム例　brakeまで修正



動作確認


マーカーで
コースアウトしない
コースアウトしないで
１周以上周回
マーカーで
コースアウトしない
S字カーブで
コースアウトしない
S字カーブで
コースアウトしない
スタート位置は任意
ET ロボコン実行委員会
ET Robocon 2015
Sample Course

設定・調整項目

- 設定
  - しきい値：白と灰の明るさを計測、平均値を設定

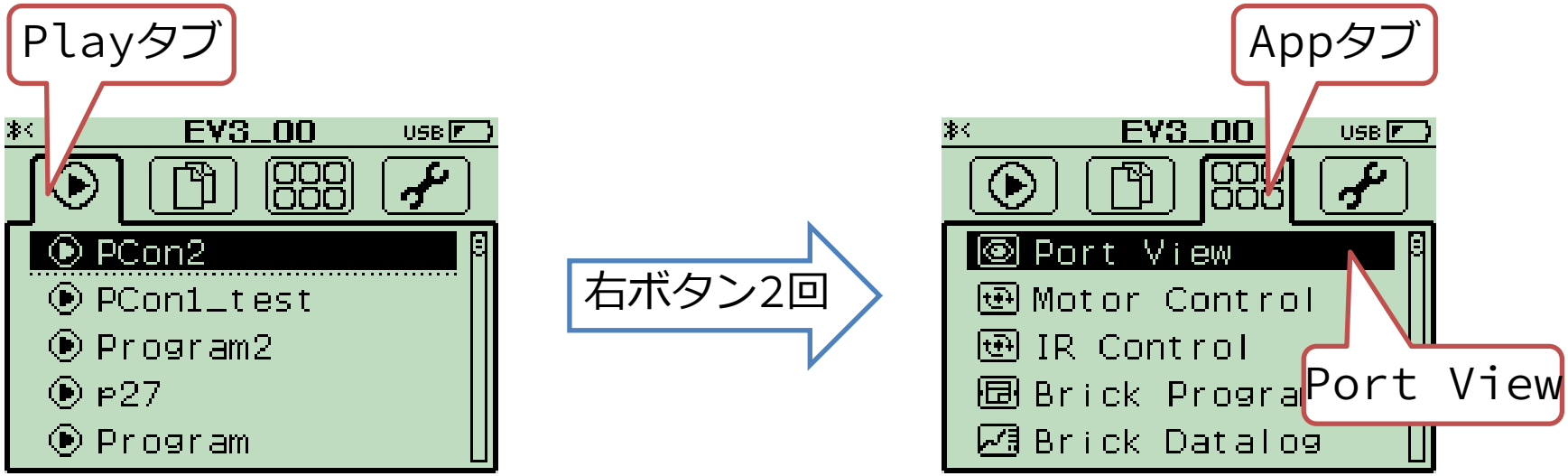
- 調整項目
  - 比例係数
  - コースからずれた場合の下限・上限の値

明るさの基準値を計測して決める

- 明るさの基準値が正しく設定されないとコースをうまく走れません。必ず測定して設定する。
- 明るさの基準値の決定方法
  1. ロボットのカラーセンサーを使って、コース上の白の明るさと黒の明るさを計測する
  2. 計測した白の明るさと黒の明るさの平均値を計算する(小数点以下は四捨五入)
  3. プログラムの明るさの基準値の値を変更する

明るさを計測する①

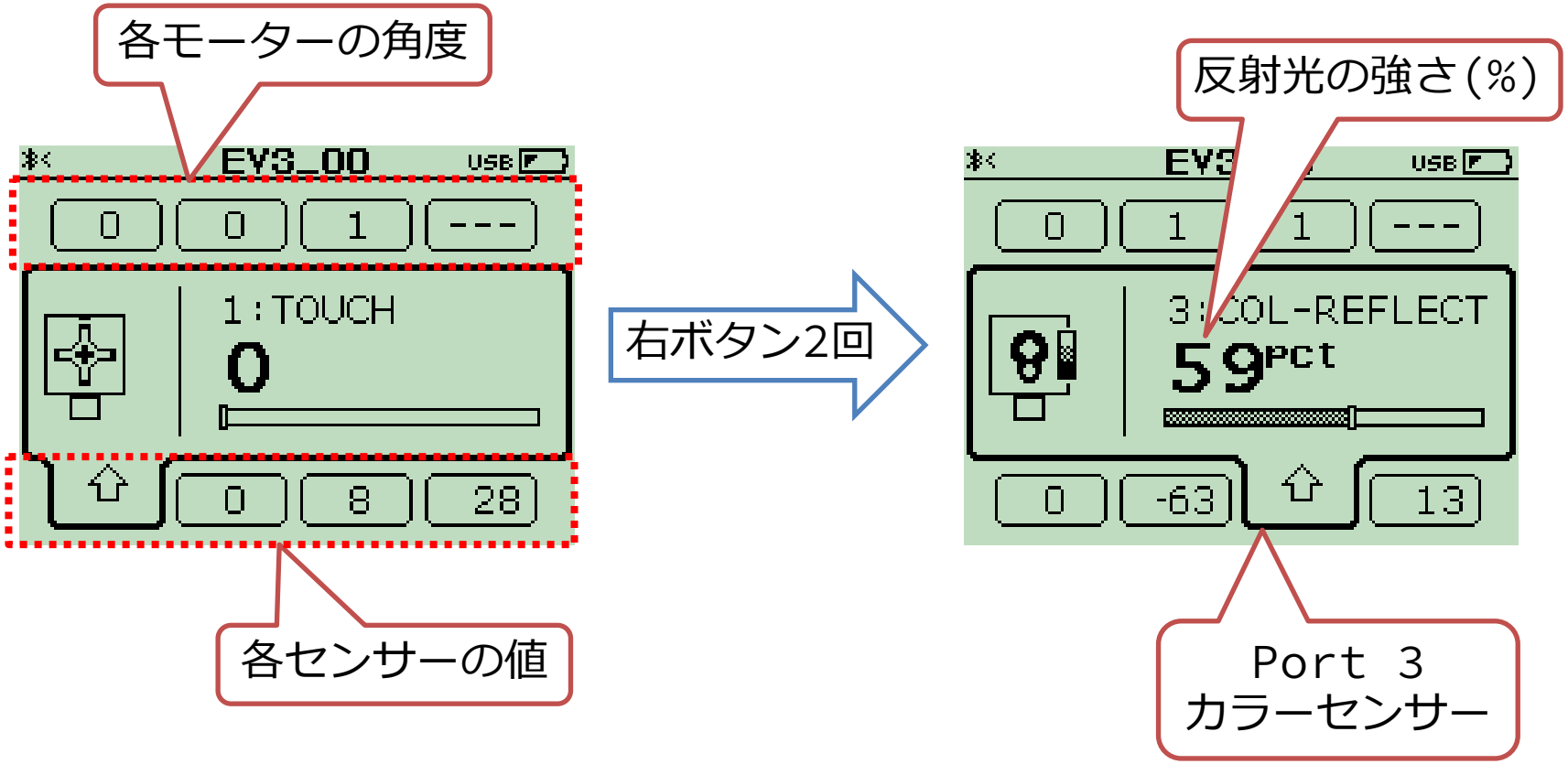
- AppタブのPort Viewを選択



中央ボタンで決定

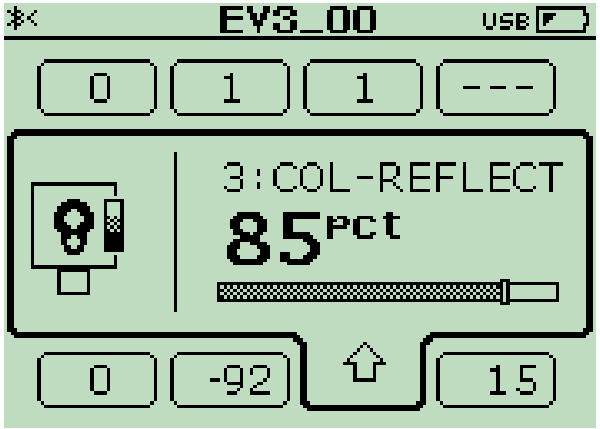
明るさを計測する②

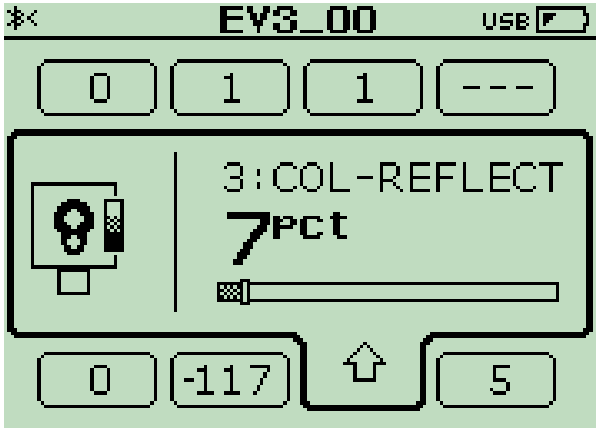
- センサーを選択　COL-REFLECT



明るさを計測する③

- 明るさを計測、平均値を計算する
  - 明るさは場所やロボットにより微妙に異なる値になる





コースの白の上で計測、記録する

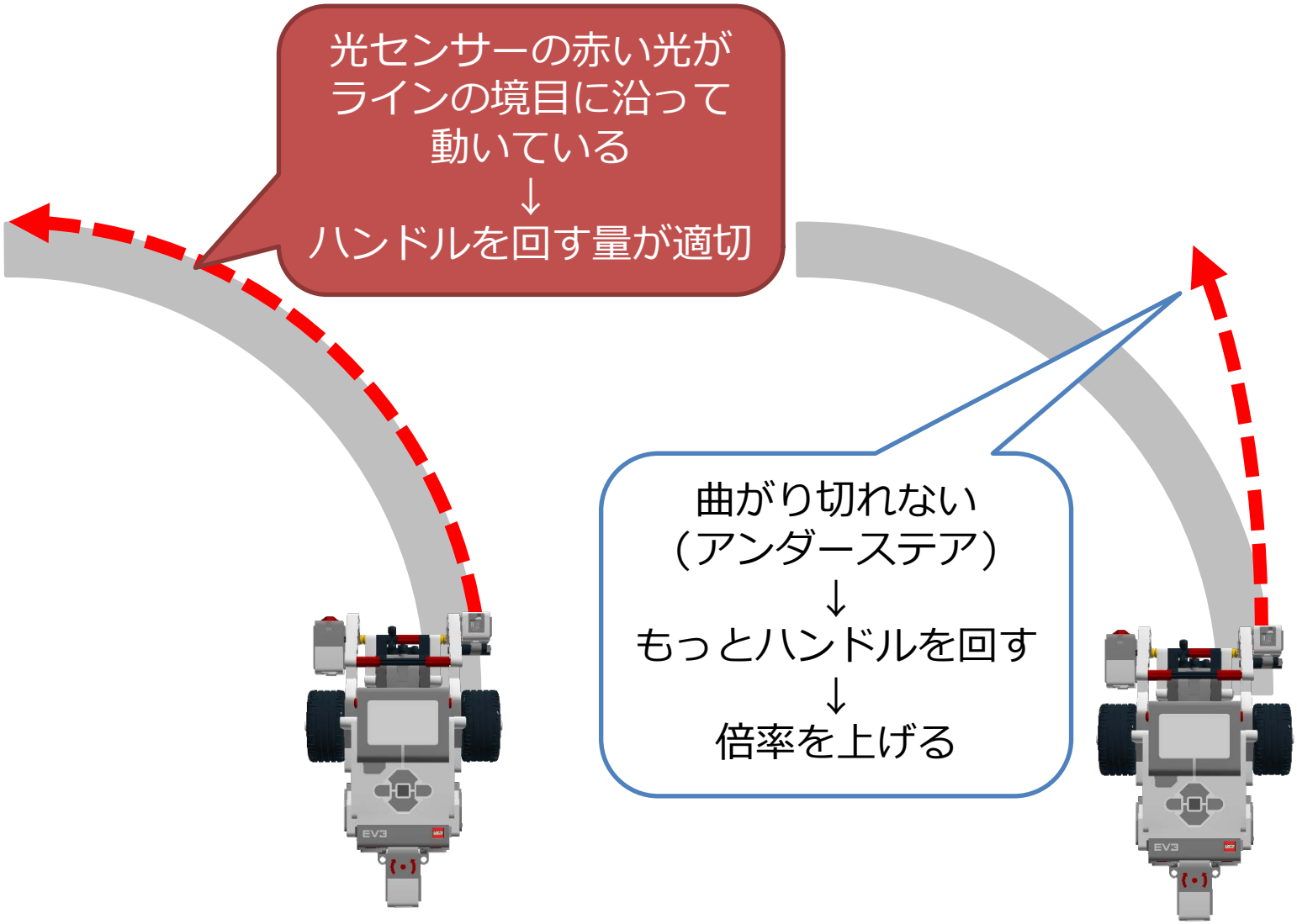
コースの灰の上で計測、記録する

測定が終了したら戻るボタンを２回押してPlayタブまで戻る

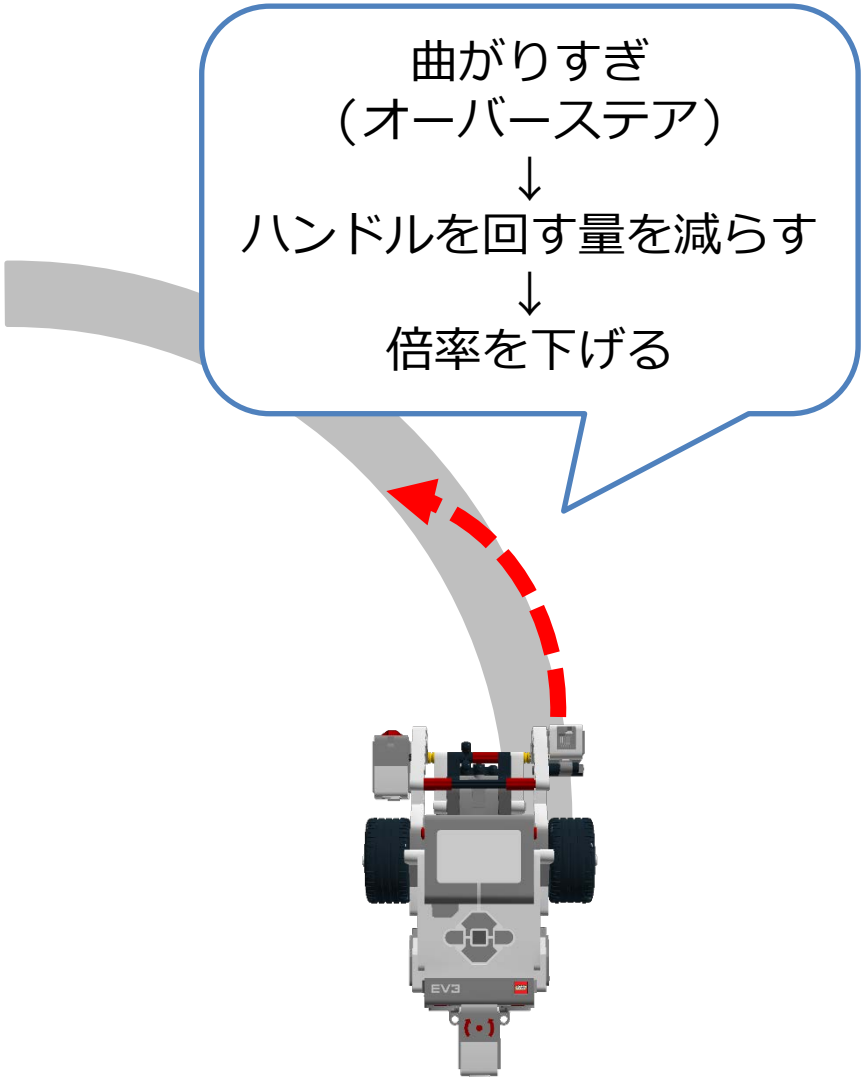
ハンドルを回す量を調整する

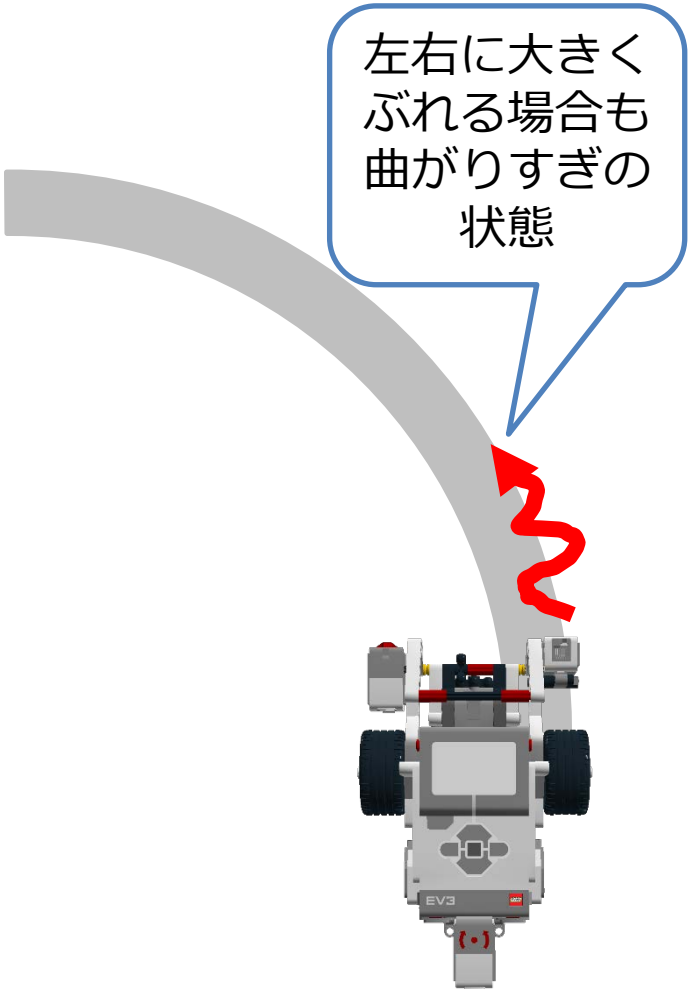
- ロボットがラインの境目に沿って走行するように、ハンドルを回す量を調整する
  - 曲がり切れない場合は、倍率を上げる
  - 曲がりすぎる場合は、倍率を下げる
- カーブでどう動いているか、ロボットの走行をよく観察してください

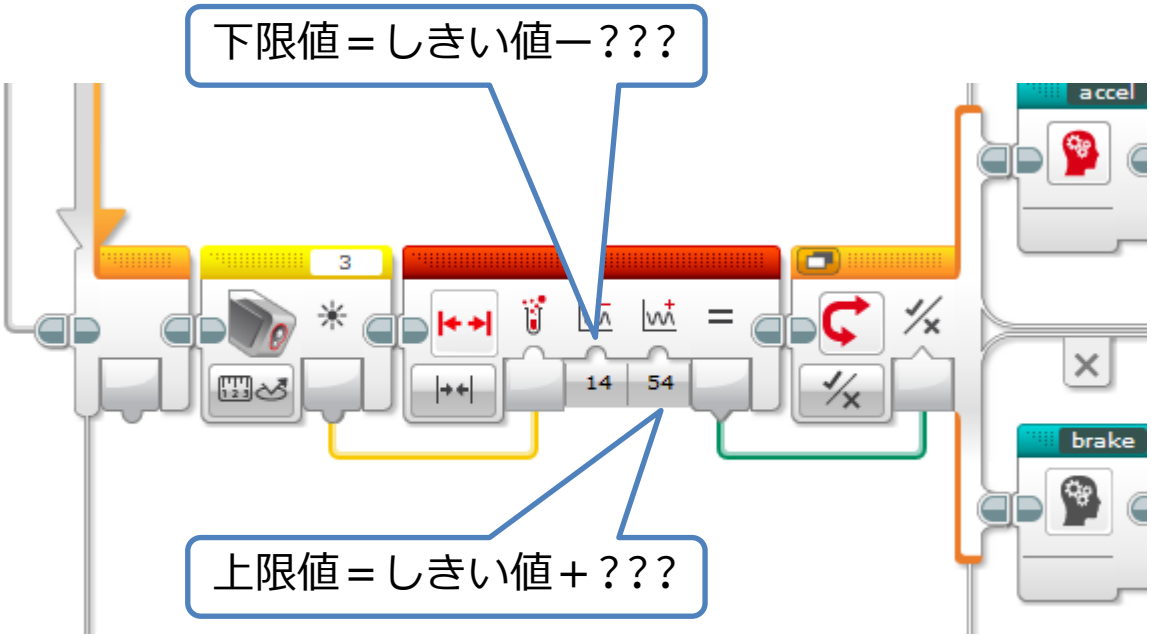
ハンドルを回す量を調整する



ハンドルを回す量を調整する





ずれの下限と上限の値

- ずれの範囲を調整
  - カラーセンサーの測定値が範囲内なら加速、それ以外は原則
  - 下限値＝しきい値－？？？、上限値＝しきい値＋？？？
  - ？？？の値を調整して、直線で加速、カーブで減速するように調整